

齐鲁工业大学《能源与动力工程测试技术》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名： 学号： 专业： 院系：

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 下列哪种传感器属于能量转换型传感器（ ）
- A. 压电式传感器
B. 应变式传感器
C. 电感式传感器
D. 电容式传感器
2. 测量系统的静态特性指标不包括（ ）
- A. 灵敏度
B. 线性度
C. 回程误差
D. 固有频率
3. 以下哪种信号属于确定性信号（ ）
- A. 白噪声信号
B. 正弦信号
C. 随机信号
D. 高斯噪声信号
4. 热电偶中产生热电势的主要原因是（ ）
- A. 接触电势
B. 温差电势
C. 感应电势
D. A 和 B
5. 下列哪种滤波器可以用于去除信号中的高频噪声（ ）
- A. 低通滤波器
B. 高通滤波器

- C. 带通滤波器
D. 带阻滤波器

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 测量误差按其性质可分为系统误差、 和粗大误差。
2. 传感器一般由敏感元件、 和测量转换电路三部分组成。
3. 信号的时域描述是描述信号随 变化的特征。
4. 压电式传感器是利用某些材料的 效应来工作的。
5. 应变片的灵敏系数是指应变片的 与试件的应变之比。
6. 常用的热电偶冷端温度补偿方法有 、计算修正法、电桥补偿法等。
7. 测量系统的动态特性主要用 、频率响应函数和脉冲响应函数来描述。
8. 信号的频谱分析是研究信号的 随频率变化的特征。
9. 电容式传感器可分为变面积型、 和变介电常数型三种类型。
10. 数字滤波器是通过 实现滤波功能的。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 系统误差具有重复性和可修正性。（ ）
2. 传感器的灵敏度越高，其测量范围就越宽。（ ）
3. 随机信号的频谱是连续的。（ ）
4. 热电偶的热电势只与热端和冷端的温度有关，与热电偶的材料和长度无关。（ ）
5. 低通滤波器可以让所有频率的信号通过。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于传感器静态特性指标的有（ ）
- A. 灵敏度
B. 线性度
C. 固有频率
D. 迟滞
2. 常用的温度测量传感器有（ ）
- A. 热电偶

- B. 热电阻
- C. 热敏电阻
- D. 压电式传感器

3. 信号的分类方法有 ()

- A. 确定性信号和随机信号
- B. 连续信号和离散信号
- C. 能量信号和功率信号
- D. 周期信号和非周期信号

4. 测量系统的组成部分一般包括 ()

- A. 传感器
- B. 信号调理电路
- C. 记录与显示装置
- D. 电源

5. 滤波器的类型有 ()

- A. 低通滤波器
- B. 高通滤波器
- C. 带通滤波器
- D. 带阻滤波器

得分

五、综合应用题 (每题 15 分, 共 30 分)

1. 已知某测量系统的输入信号为 $x(t) = A \sin(\omega t)$, 系统的频率响应函数为 $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_n}}$, 其中 ω_n 为系统的固有频率。求系统的输出信号 $y(t)$, 并分析系统对不同频率输入信号的响应特性。

2. 设计一个基于应变片的压力测量系统, 要求说明系统的组成部分、工作原理以及主要元件的选择依据。

得分

六、案例分析题 (15 分)

在某能源动力工程实验中, 需要测量高温气体的温度和压力。实验人员选用了热电偶和压力传感器进行测量, 但在实验过程中发现测量结果存在较大误差。请分析可能导致测量误差的原因, 并提出相应的解决措施。